ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.5—2024

高山滑雪板性能测定　第5部分:弯曲振动

Determination of alpine skis performance—Part 5:Bending vibration

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　试验条件 …… 2
5　仪器设备 …… 2
6　样品 …… 3
7　试验步骤 …… 3
8　试验数据处理 …… 4
9　试验报告 …… 4
参考文献 …… 5

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 5 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、青岛英派斯健康科技股份有限公司、河北省产品质量监督检验研究院、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、河北中体研检测技术有限公司、威海晶瑞塑胶科技有限公司、北京国体世纪质量认证中心有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、哈尔滨市高新检测技术研究院、北京奥康达体育科技有限公司、深圳市好家庭实业有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、南京万德体育产业集团有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司。

本文件主要起草人:刘秀平、张新伟、魏其铎、刘金凤、周懋安、李明阳、王金鑫、郝丽坤、李向东、董文哲、王勇、熊炜、王苏、傅杰、李琨、袁晓伟、刘瑞军、卢国华、张家祥、胡时辉、曹玉双、刘成、肖倩、张洋、徐培明、王永超、毛延锋。

引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

高山滑雪板性能测定　第5部分:弯曲振动

1　范围

本文件界定了高山滑雪板弯曲振动的术语和定义,描述了高山滑雪板在固定器安装区域内被夹紧后并在前部弯曲振动后测定固有频率和半衰期的试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告。

本文件适用于标称长度为150 cm及以上的高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

振动周期　vibration period

T

滑雪板振动的两个连续阶段间隔的时间。

3.2

固有频率　natural frequency

f

单位时间内振动的次数。

[来源:GB/T 40931—2021,6.10,有修改]

3.3

半衰期　half life

$t_{1/2}$

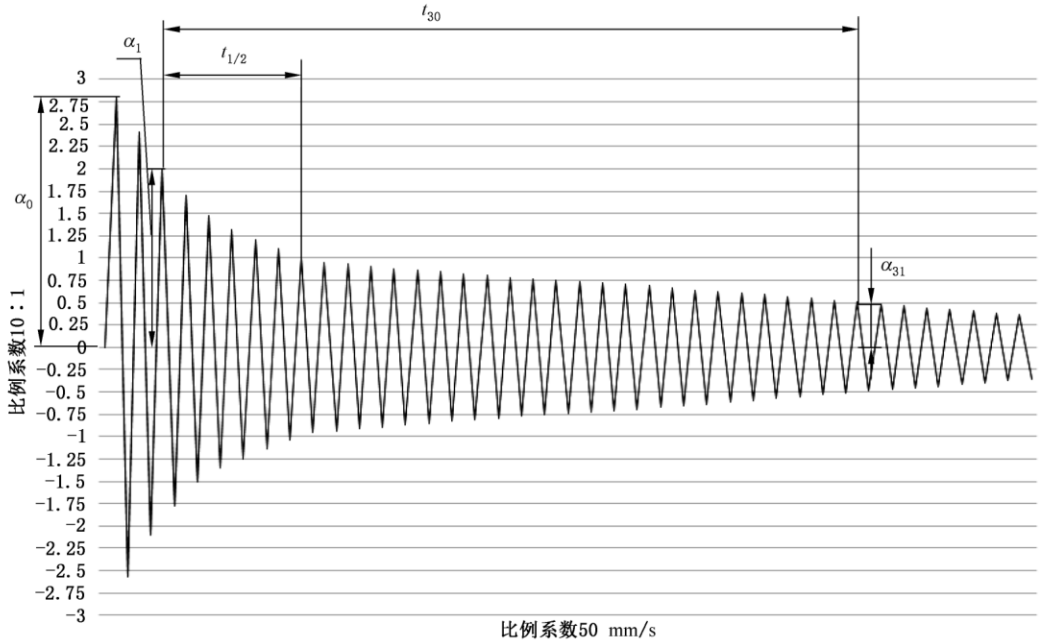
减少到初始振幅一半所需的时间。

[来源:GB/T 40931—2021,6.11,有修改]

3.4

初始挠度　initial deflection

试验开始时施加于滑雪板初始力产生的挠度(即$2.5^{+0.5}_{0}$ mm),与振动图的幅度a_0对应,如图1所示。



标引符号说明：

α_0 ——开始振幅；

α_1 ——初始振幅；

$t_{1/2}$——半衰期；

t_{30} ——30 次完整振动的时间；

α_{31} ——第 31 振幅。

图 1　典型振动图

3.5

初始振幅　initial amplitude

α_1

滑雪板振动测量点最接近 2 mm 挠度的第一个幅度。

4　试验条件

4.1　试验应在相对湿度(60±5)%和室温(23±5)℃进行测试。

4.2　在所有测试之前，滑雪板应在试验环境下保持调节至少 2 h。

5　仪器设备

5.1　设备装置

试验设备包含对中装置、夹紧装置、释放装置、感应式位移传感装置和控制系统装置，如图 2 所示。

单位为毫米

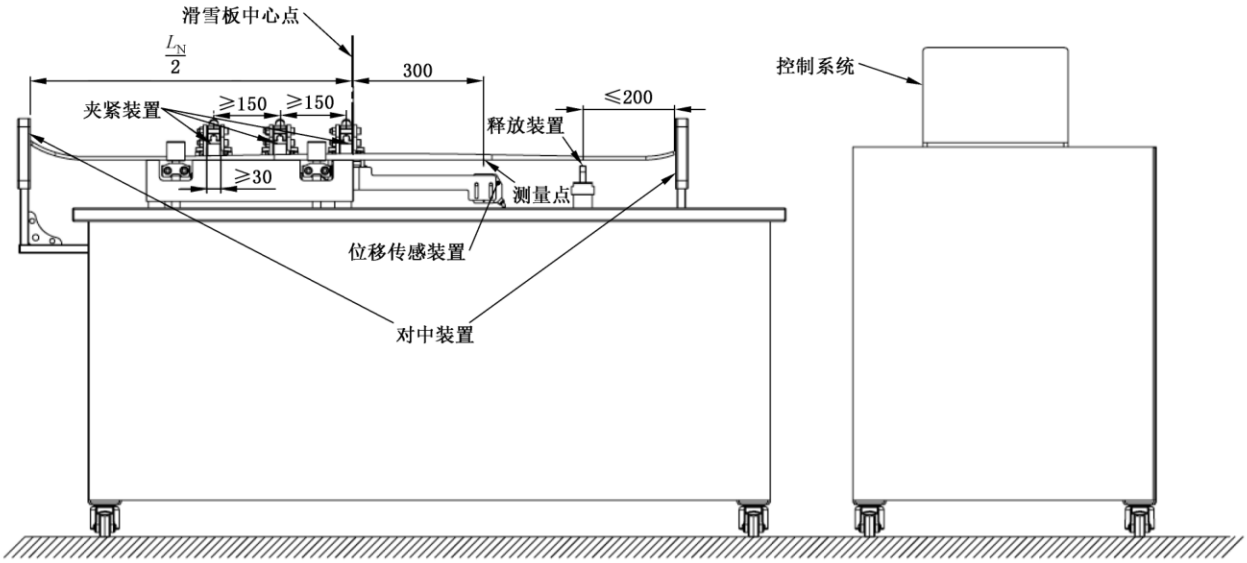


图 2　仪器设备示意图

5.2　对中装置

对中装置用以确定滑雪板标称长度 L_N 和宽度方向上的中心位置。

5.3　夹紧装置

夹紧装置避免产生共振效应，其重量至少为 100 kg，并应具有一个平钳口和三个钳夹组成，每个钳夹宽度为至少 30 mm 且覆盖滑雪板的宽度，间隔间距至少为 150 mm。

5.4　释放装置

释放装置不应对滑雪板产生叠加的扭转振动或引起冲击的载荷，并且应置于离滑雪板顶端不大于 200 mm 的位置。滑雪板的初始挠度应通过机械或重物产生，使测试位置处的初始挠度值应为$2.5^{+0.5}_{0}$ mm。

5.5　感应式位置传感装置

在距离滑雪板中心点 300 mm 的位置安装感应式位移传感器，滑雪板的振动通过感应式位移传感器(见图 2)进行测量，并应在控制系统上记录振动曲线。

6　样品

6.1　标称长度为 150 cm 及以上的滑雪板。

6.2　本文件进行的所有测量均应使用不安装任何附加零件的成品滑雪板。

7　试验步骤

7.1　将滑雪板放置到对中夹紧装置中，进行对中并夹紧，如图 2 所示。

7.2　在控制系统内输入初始挠度值进行加载，释放装置顶起滑雪板的滑行面，位移传感器测量与滑雪

板滑行面的位移变化达到初始挠度 $2.5^{+0.5}_{0}$ mm。

7.3 释放滑雪板，滑雪板开始振动并记录振动曲线。

8 试验数据处理

记录根据振动曲线图(如图 1 所示)获得的以下值。

a) 滑雪板的初始挠度。

b) 初始振幅，α_1。

c) 半衰期 $t_{1/2}$，单位为秒(s)。

d) 根据式(1)计算得出的振动周期 T：

$$T=\frac{t_{30}}{30} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

T ——振动周期，单位为秒(s)；

t_{30} ——30 次完整振动的时间。

e) 根据式(2)计算得出的固有频率 f：

$$f=\frac{1}{T} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

f ——固有频率，单位为赫兹(Hz)；

T ——振动周期，单位为秒(s)。

9 试验报告

试验报告应包括下列信息：

a) 执行文件；

b) 滑雪板品牌；

c) 型号名称；

d) 制造商名称；

e) 标称长度；

f) 振动周期；

g) 固有频率；

h) 半衰期；

i) 相对于本文件的任何偏差以及偏差的原因。

参 考 文 献

[1] GB/T 40931—2021 滑雪板 术语